

RAPPORT D'INTERFAÇAGE ET PROFILS ALTITUDINAUX

Transferts Thermiques à la Surface Terrestre

*Couplage altitudinal et intégration des profils de concentrations de
 CO_2 , H_2O , CH_4 et O_3*

Ce document présente l'évolution du modèle via son interfaçage dynamique avec un module externe de concentrations dépendant de l'altitude. Il intègre désormais l'ozone (O_3) et structure les données sous forme de dictionnaires pour préparer la discrétisation verticale complète.

Principes de couplage et d'additivité

$$n_i(z) = x_i(z) \cdot n_{\text{air}}(z)$$

$$\tau_{\text{total}}(z) = \tau_{CO_2} + \tau_{H_2O} + \tau_{CH_4} + \tau_{O_3}$$

Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,
Victoria

1 Objectif

L'objectif de cette étude numérique est d'interfacer notre simulateur radiatif avec le module de profil atmosphérique externe `code_H2O_CH4_CO2_O3.py`. Cette étape franchit un cap clé : les concentrations de gaz ne sont plus des constantes globales figées, mais deviennent des fonctions dépendantes de l'altitude (z). De plus, ce modèle accueille un quatrième gaz à effet de serre majeur : l'ozone (O_3), finalisant ainsi la liste des composants clés de l'atmosphère.

2 Physique du Modèle et Interfaçage Dynamique

Le formalisme physique conserve la loi de Beer-Lambert et le principe d'additivité linéaire des épaisseurs optiques, mais s'adapte à une distribution verticale hétérogène.

2.1 Interfaçage et extraction des profils

À une altitude donnée z (exprimée en kilomètres), le modèle appelle la fonction externe `get_gases_ppm(z)` du `code_H2O_CH4_CO2_O3.py`. Cette fonction renvoie un dictionnaire contenant les proportions locales de chaque gaz en parties par million (ppm).

2.2 Généralisation à 4 Gaz

La formulation de l'épaisseur optique totale est étendue à quatre espèces chimiques simultanées (CO_2 , H_2O , CH_4 , O_3). Chaque composant possède sa section efficace d'absorption effective σ_i , fixée ici temporairement à $10^{-25} \text{ m}^2 \cdot \text{molécule}^{-1}$:

$$\tau_{\text{total}}(z) = \sum_{i=1}^4 \tau_i(z) = \tau_{CO_2}(z) + \tau_{H_2O}(z) + \tau_{CH_4}(z) + \tau_{O_3}(z) \quad (1)$$

Les fractions molaires adimensionnelles $x_i(z)$ sont extraites et converties uniformément depuis le dictionnaire d'entrée :

$$x_i(z) = \text{Dictionnaire}[i] \times 10^{-6} \quad (2)$$

L'émissivité locale d'une couche d'épaisseur h située à l'altitude z est calculée à partir de cette opacité cumulée :

$$\varepsilon(z) = 1 - e^{-\tau_{\text{total}}(z)} \quad (3)$$

3 Structure de l'Implémentation Numérique

Le script `code3_émissivité_avec_concentrations.py` se distingue par sa flexibilité et l'utilisation de structures de données de type clé-valeur (*dictionnaires*) pour stocker et propager les résultats de simulation.

3.1 Architecture et mécanisme d'exécution

- **Chargement dynamique** : Le script utilise la bibliothèque `pathlib` combinée à la fonction native `exec()` pour charger en mémoire la fonction `get_gases_ppm` sans nécessiter une réorganisation des modules Python locaux.
- `convertir_concentrations_en_fractions_molaires(concentrations)` : Reçoit le dictionnaire de concentrations en ppm à l'altitude z et renvoie un dictionnaire de fractions molaires prêtes pour le traitement physique.
- `calculer_émissivité_une_couche(..., altitude_couche_km)` : Fonction maîtresse qui encapsule la collecte des données altitudinales, calcule les quatre épaisseurs optiques associées et package l'ensemble des résultats (concentrations, fractions, τ_i et ε) dans un dictionnaire global de sortie.

3.2 Code Source Python

L'implémentation complète mettant en évidence ce couplage est accessible via le dépôt du groupe :

[Lien vers le code](#)

4 Analyse des Résultats du Test

Le test numérique est réalisé pour une couche atmosphérique de 100 m positionnée au niveau du sol ($z = 0$ km), dans les conditions de calibration initiales ($\sigma_i = 10^{-25} \text{ m}^2 \cdot \text{molécule}^{-1}$).

4.1 Données numériques de sortie

L'exécution du bloc de validation produit les résultats de simulation consignés ci-dessous :

Sortie Numérique du Couplage Altitudinal

```
=== TEST ÉMISSIVITÉ : UNE SEULE COUCHE ===
Altitude de la couche : 0.00 km
Pression : 101325.0 Pa | Température : 288.0 K | Épaisseur de couche : 100.0
m

Concentrations récupérées :
CO2 : 425.000000 ppm | H2O : 12940.900000 ppm
CH4 : 1.900000 ppm | O3 : 0.100000 ppm

Fractions molaires :
CO2 : 4.250000e-04 | H2O : 1.294090e-02
CH4 : 1.900000e-06 | O3 : 1.000000e-07

Épaisseurs optiques :
tau_CO2 = 1.083003e-01
tau_H2O = 3.297656e+00
tau_CH4 = 4.841662e-04
tau_O3 = 2.548243e-05
tau_total = 3.406466e+00

Émissivité de la couche = 0.966842
```

4.2 Interprétation physique

L'analyse des épaisseurs optiques individuelles met directement en évidence l'importance prépondérante des différentes espèces au niveau du sol :

- **La vapeur d'eau (H_2O)** demeure le contributeur le plus massif avec $\tau_{\text{H}_2\text{O}} \approx 3,298$. Elle s'approprie à elle seule la quasi-totalité de l'opacité de la couche basse.
- **Le dioxyde de carbone (CO_2)** fournit la seconde contribution significative à l'épaisseur optique globale ($\tau_{\text{CO}_2} \approx 0,108$).
- **Le méthane (CH_4)** et **l'ozone (O_3)** présentent des épaisseurs optiques très faibles ($\tau_{\text{CH}_4} \approx 4,84 \times 10^{-4}$ et $\tau_{\text{O}_3} \approx 2,55 \times 10^{-5}$) induites par leurs faibles proportions au sol.

5 Conclusion et Perspectives

Pour une couche basse de 100 m, l'épaisseur optique cumulée atteint $\tau \approx 3,406$, ce qui engendre une émissivité globale de $\varepsilon \approx 96,68\%$. Ce résultat confirme le comportement fortement absorbant du mélange troposphérique inférieur, largement dominé par la vapeur d'eau.

L'étape suivante consistera à substituer les valeurs de sections efficaces fixes par des **sections efficaces d'absorption variables** $\sigma(\lambda, P, T)$ pour reproduire finement le spectre d'absorption des gaz.

Bilan du Couplage 4 Gaz

$$\begin{aligned}\tau_{\text{total}} &= 3,406 \\ \varepsilon_{\text{couche}} &= 96,68\%\end{aligned}$$

*Modèle interfacé avec les profils
verticaux validé.*